Potencias y raíces cuadradas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular potencias de base entera y fraccionaria y exponente natural
- Aplicar las propiedades de las potencias
- Expresar números grandes y pequeños con potencias de 10
- Calcular raíces cuadradas exactas y aproximadas

Para pensar

Si una noticia la cuentas a 3 amigos y cada uno se la cuenta a otros 3, y así sucesivamente, ¿cuánta gente la conocerá en la décima ronda?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

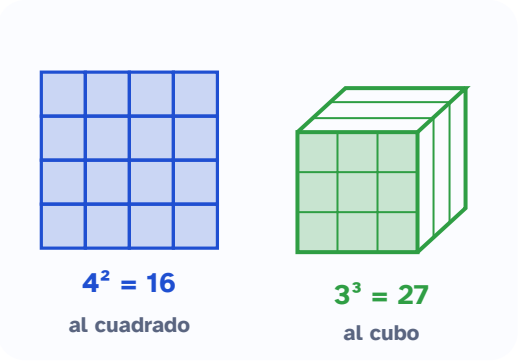
Explicación

Qué es una potencia

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir un producto de **factores iguales**: $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces). La **a** es la **base** y la **n**, el **exponente**.

$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$. Se lee «cinco al cubo». Con exponente 2 se dice «al cuadrado» y con 3, «al cubo», porque son el área de un cuadrado y el volumen de un cubo.

Casos especiales: $\mathbf{a^1 = a}$ y $\mathbf{a^0 = 1}$ (si $a \neq 0$). Las potencias de 1 siempre valen 1 y las de 0 (con exponente positivo), 0.



Potencias de enteros y de fracciones

Si la base es **negativa**, el signo depende del exponente: **par** da positivo y **impar**, negativo. $(-2)^6 = 64$; $(-2)^5 = -32$. Ojo con los paréntesis: $-2^6 = -64$.

Para elevar una **fracción**, se elevan numerador y denominador: $(a/b)^n = a^n/b^n$. $(2/3)^3 = 8/27$. Si la fracción es menor que 1, sus potencias son cada vez más pequeñas: $(1/2)^2 = 1/4$, $(1/2)^3 = 1/8$...

undefined

Propiedades de las potencias

Propiedad	Regla	Ejemplo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Propiedad	Regla	Ejemplo
Potencia de potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(2^3)^4 = 2^{12}$
Producto, mismo exponente	$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	$4^3 \cdot 5^3 = 20^3$
Cociente, mismo exponente	$a^n : b^n = (a : b)^n$	$15^2 : 3^2 = 5^2$

Con el cociente se entiende por qué $a^0 = 1$: $5^3 : 5^3 = 5^0$, y también $125 : 125 = 1$. ¡No hay propiedad para la suma! $2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$, no 2^5.

undefined

Simplificar con las propiedades

Para reducir expresiones a una sola potencia, se aplican las propiedades paso a paso:

$(2^4 \cdot 2^3) : (2^2)^3 = 2^7 : 2^6 = \mathbf{2^1 = 2}$.

Si las bases son distintas pero se pueden descomponer, se escriben como potencias de primos: $8^2 \cdot 4^3 = (2^3)^2 \cdot (2^2)^3 = 2^6 \cdot 2^6 = \mathbf{2^{12}}$.

Y con exponentes iguales se agrupan las bases: $2^5 \cdot 5^5 = 10^5 = 100.000$.

undefined

Potencias de 10 y notación científica

10^n es un 1 seguido de n ceros: $10^6 = 1.000.000$ (un millón). Sirven para escribir números muy grandes de forma compacta:

- Distancia Tierra-Sol ≈ 150.000.000 km = $\mathbf{1{,}5 \cdot 10^8}$ **km**.
- Habitantes del planeta ≈ 8.100.000.000 = $\mathbf{8{,}1 \cdot 10^9}$.

Esta forma se llama **notación científica**: un número entre 1 y 10, multiplicado por una potencia de 10. También vale para números muy pequeños, con exponentes negativos, que estudiarás el curso que viene (un milímetro es 10^{-3} m).

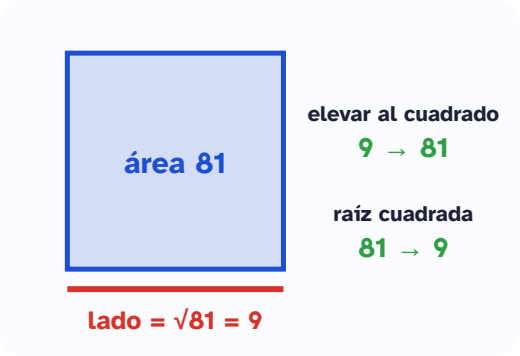
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

undefined

La raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** de un número a es otro número b que, elevado al cuadrado, da a: $\sqrt{a} = b$ si $b^2 = a$. $\sqrt{81} = 9$ porque $9^2 = 81$. La raíz «deshace» el cuadrado: si un cuadrado tiene 81 m^2 de área, su lado mide 9 m.

Las partes son el signo radical (√) y el **radicando** (el número de dentro). Todo número positivo tiene dos raíces, una positiva y otra negativa: 9 y −9, porque $(-9)^2 = 81$ también. Los números negativos **no tienen raíz cuadrada** entre los números que conoces: ningún número al cuadrado da negativo.



Cuadrados perfectos y raíces aproximadas

Los **cuadrados perfectos** son los números que tienen raíz exacta: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144... Conviene sabérselos.

Si un número no es cuadrado perfecto, su raíz es **aproximada**. Se busca entre qué cuadrados está: 50 está entre 49 y 64, así que √50 está entre 7 y 8, muy cerca de 7. Probando: $7{,}1^2 = 50{,}41$, un poco más; $7{,}07^2 \approx 49{,}98$. $\sqrt{50} \approx$ **7,07**.

La raíz entera de 50 es 7 y el **resto** es 50 − 49 = 1. Para la raíz de una fracción se hace la de cada término: √(9/25) = 3/5.

undefined

Operaciones combinadas con potencias y raíces

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. Paréntesis.
2. Potencias y raíces.
3. Multiplicaciones y divisiones.
4. Sumas y restas.

Ejemplo: $2 \cdot 3^2 - \sqrt{36} : 2 + (5 - 3)^3 = 2 \cdot 9 - 6 : 2 + 2^3 = 18 - 3 + 8 = \mathbf{23}$.

Recuerda que $\sqrt{(a + b)}$ no es $\sqrt{a} + \sqrt{b}$: $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$, mientras que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

undefined

Potencias y raíces en un vistazo

a^n	$a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces) $\cdot\ a^0 = 1$
$a^m \cdot a^n$	a^{m+n} (se suman)
$a^m : a^n$	a^{m-n} (se restan)
$(a^m)^n$	$a^{m \cdot n}$ (se multiplican)
$\sqrt{a}$	b tal que $b^2 = a$
Notación científica	$1{,}5 \cdot 10^8$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Calcula: 6^3, $(-4)^3$, $(-1)^{20}$ y $(3/4)^2$.**

2. **Escribe como una sola potencia: $7^2 \cdot 7^5 \cdot 7$.**

3. **Escribe como una sola potencia: $(a^4)^3 : a^7$.**

4. **Calcula aplicando propiedades: $2^6 \cdot 5^6$ y $36^4 : 9^4$.**

5. **Escribe en notación científica: 7.200.000 y 450.000.000.000.**

6. **Descompón con potencias de 10: 30.508.**

7. **Calcula: √169, √0,25 y √(4/49).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Calcula: $(8 - 5)^2 \cdot 2 - \sqrt{(10 + 6)} + 4^0$.**

10. **Un tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Si en la primera pones 1 grano de trigo, en la segunda 2, en la tercera 4..., ¿cuántos granos hay en la casilla 11?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En 7^4, el 4 es el…**

   A) base

   B) exponente

   C) radicando

2. **2^5 =**

   A) 10

   B) 25

   C) 32

3. **$(-3)^3$ =**

   A) −27

   B) 27

   C) −9

4. **8^0 =**

   A) 0

   B) 8

   C) 1

5. **$5^3 \cdot 5^4$ =**

   A) 5^{12}

   B) 5^7

   C) 25^7

6. **$(4^2)^3$ =**

   A) 4^6

   B) 4^5

   C) 4^8

7. **$(2/5)^2$ =**

   A) 4/5

   B) 4/25

   C) 2/25

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 14

C) 12

9. **$\sqrt{30}$ está entre...**

A) 5 y 6

B) 4 y 5

C) 6 y 7

10. **380.000 en notación científica es...**

A) $38 \cdot 10^4$

B) $3{,}8 \cdot 10^5$

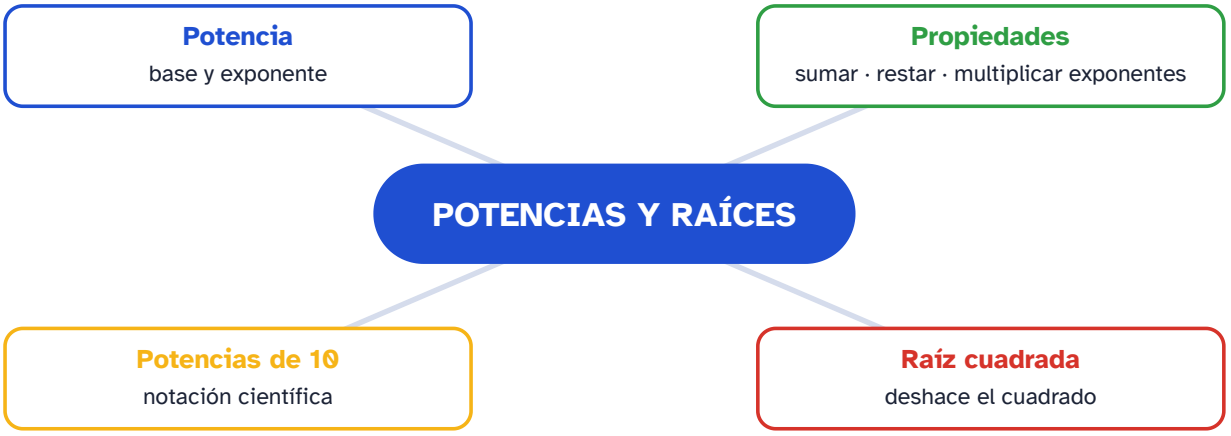
C) $3{,}8 \cdot 10^4$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la base y el exponente; Por qué a^0 vale 1; Las propiedades del producto, el cociente y la potencia de potencia; Qué es la raíz cuadrada y cómo se aproxima; Para qué sirve la notación científica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Potencia

Producto de factores iguales: a^n.

a^0

Vale 1 (si $a \neq 0$).

Producto misma base

Se suman los exponentes.

Cociente misma base

Se restan los exponentes.

Potencia de potencia

Se multiplican los exponentes.

Raíz cuadrada

$\sqrt{a} = b$ si $b^2 = a$.

Cuadrado perfecto

Número con raíz exacta: 1, 4, 9, 16...

Notación científica

Número entre 1 y 10 por una potencia de 10.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Veces que se multiplica.
2. **C)** $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$.
3. **A)** Exponente impar.
4. **C)** Todo número ($\neq 0$) elevado a 0.
5. **B)** Se suman exponentes.
6. **A)** Se multiplican.
7. **B)** Numerador y denominador.
8. **C)** $12^2 = 144$.
9. **A)** $25 < 30 < 36$.
10. **B)** Entre 1 y 10.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 216; −64; 1; 9/16.
2. 7^{8}.
3. $a^{12} : a^{7} = a^{5}$.
4. $10^{6} = 1.000.000$; $4^{4} = 256$.
5. $7{,}2 \cdot 10^{6}$; $4{,}5 \cdot 10^{11}$.
6. $3 \cdot 10^{4} + 5 \cdot 10^{2} + 8$.
7. 13; 0,5; 2/7.
8. Raíz entera 9 (81); resto 9.
9. $9 \cdot 2 - 4 + 1 = 15$.
10. $2^{10} = 1.024$ granos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información